

Reto SIIMA: calidad del aire en el Área Metropolitana de Monterrey

Etapa 1. Preparación de los datos

Nombres y matrículas

Nombre completo: _____ Matrícula: _____

Nombre completo: _____ Matrícula: _____

Nombre completo: _____ Matrícula: _____

Nombre completo: _____ Matrícula: _____

Curso: Análisis multivariado (MA2003B)

Profesor(a):

Fecha de entrega: 1 de octubre de 2026

Parte I. Conociendo el negocio

1.1 El socio formador: SIMA

El Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) de Nuevo León opera desde el 20 de noviembre de 1992 la red de monitoreo de la calidad del aire de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), en coordinación con la Agencia de Calidad del Aire del Estado (SIMA, 2026).

Qué mide y dónde. La red tiene hoy 15 estaciones distribuidas en los municipios de la metrópoli. Cada hora mide seis contaminantes criterio (PM10, PM2.5, O3, SO2, NO2 y CO; además NO y NOx) y siete variables meteorológicas: temperatura, humedad relativa, precipitación, presión, radiación solar, y velocidad y dirección del viento.

Cómo valida los datos. Los datos pasan por:

1. una prevalidación automática, que revisa que haya al menos 75 % de datos completos, las banderas de falla y la comparación entre contaminantes;
2. una revisión horaria por un analista;
3. una revisión semanal y mensual por un supervisor.

Qué produce. Con esos datos, SIMA publica cada hora el Índice Aire y Salud, elabora pronósticos y activa el Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas (SIMA, 2026).

Propósito. El programa estatal PIGECA 2023–2033 plantea fortalecer al SIMA para generar información “confiable, representativa, oportuna y verificable” que sustente la evaluación de normas, el estudio de impactos en salud y la gestión ambiental (Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León & Clean Air Institute, 2023). Este proyecto se apoya en ese propósito: usa los datos de la red para caracterizar patrones que ayuden a anticipar y comunicar episodios.

1.2 Importancia de la calidad del aire para la salud

La calidad del aire importa a la población porque la exposición a contaminantes atmosféricos se asocia con efectos adversos en la salud y con mayor mortalidad. SIMA monitorea los contaminantes criterio PM10, PM2.5, O3, SO2, NO2 y CO (SIMA, 2026).

Orellano et al. (2020), en una revisión sistemática con metaanálisis de 196 artículos [verificar la cifra en el resumen], encontraron asociaciones positivas entre la exposición de corto plazo a PM10, PM2.5, NO2 y O3 y la mortalidad por todas las causas. Las partículas se asociaron además con mortalidad cardiovascular, respiratoria y cerebrovascular.

Las **partículas finas (PM2.5)** son las más preocupantes: por su tamaño llegan a los alvéolos pulmonares. Los contaminantes **primarios** se emiten directamente; los **secundarios** se forman en la atmósfera. El ejemplo principal es el O3, que se forma a partir de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles en presencia de luz solar.

En 2021 la Organización Mundial de la Salud redujo sus valores guía, por ejemplo PM2.5 a 15 µg/m³ en 24 h y 5 µg/m³ anual (World Health Organization, 2021). En la ZMM, las concentraciones de partículas

rebasan esos lineamientos, lo que el PIGECA reconoce como un riesgo significativo para la salud pública (Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León & Clean Air Institute, 2023).

El PM10 en Monterrey muestra un ciclo anual: el otoño-invierno está más contaminado que la primavera-verano, y las concentraciones medias son mayores en el occidente y en las zonas de mayor altitud (Aguirre-López et al., 2022).

1.3 Medición, variables y normas

Variables. SIMA mide seis contaminantes criterio y siete variables meteorológicas: temperatura, humedad relativa, precipitación, presión, radiación solar, y velocidad y dirección del viento (SIMA, 2026). En nuestros datos, las partículas se reportan en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, el O₃, NO₂, SO₂ y NO en ppb, y el CO en ppm. Las normas de los gases se expresan en ppm (1 ppm = 1000 ppb).

Tres referencias distintas. Conviene no confundirlas:

1. **Rango instrumental:** lo que el equipo puede medir. Sirve para detectar errores.
2. **Límite normativo de salud:** se define con un periodo de promedio. Sirve para evaluar la exposición.
3. **Índice Aire y Salud** (NOM-172-SEMARNAT-2023, publicada el 25 de enero de 2024): comunica el riesgo cada hora (SIMA, 2026).

Límites vigentes. Las normas de salud se endurecen gradualmente. A diciembre de 2025 son:

Contaminante	Norma	Periodo de promedio	Límite
PM10	NOM-025-SSA1-2021	24 h	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
PM2.5	NOM-025-SSA1-2021	24 h	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
O ₃	NOM-020-SSA1-2021	1 h	0.090 ppm
O ₃	NOM-020-SSA1-2021	8 h (promedio móvil)	0.051 ppm

Nota. Entre diciembre de 2021 y diciembre de 2025, el límite de 24 h pasó de 70 a 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en PM10 y de 41 a 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en PM2.5. El de 8 h del O₃ pasó de 0.065 a 0.051 ppm (SIMA, 2026).

Problemas de las normas. Esta gradualidad complica comparar años, porque parte del aumento de excedencias se debe al cambio del límite (Hernández-Romero et al., 2026). SIMA señala además que las normas de salud se han vuelto más estrictas sin un endurecimiento equivalente de las normas de emisión de las fuentes (SIMA, 2026).

1.4 Dificultades de la medición

Medir la calidad del aire de forma continua implica varios problemas:

- **Datos faltantes** por fallas eléctricas, calibraciones, mantenimiento o fallas de comunicación.
- **Errores instrumentales:** valores fuera de rango, lecturas repetidas por sensores atorados y saltos bruscos.
- **Inconsistencias entre variables**, como PM2.5 mayor que PM10 o NO_x distinto de NO + NO₂.
- **Representatividad espacial limitada:** cada estación refleja solo su entorno (Centro Mario Molina, 2021).
- **Cambios en la red y en los criterios de validación a lo largo del tiempo.** En nuestros datos, dos estaciones se incorporaron después de 2020 y los rangos válidos cambian cada año.

Estas dificultades obligan a documentar criterios explícitos de limpieza antes de cualquier análisis (Parte II).

1.5 Antecedentes: qué se ha hecho en la ZMM y en otras redes

Los estudios con datos de SIMA han abordado la contaminación **un contaminante a la vez**:

- Aguirre-López et al. (2022) analizaron promedios mensuales de PM10 de siete estaciones entre 2010 y 2018. Encontraron una tendencia decreciente con ciclo anual, con otoño e invierno como las temporadas más contaminadas y concentraciones mayores en el oeste de la metrópoli. Los propios autores proponen, como trabajo futuro, incorporar parámetros meteorológicos al análisis.
- Hernández-Romero et al. (2026) estudiaron la persistencia de las excedencias de PM10, PM2.5 y O3 en cinco estaciones entre 2019 y 2023, con pruebas no paramétricas, correlaciones de Spearman y una descomposición temporal sin regresores meteorológicos. Reportan que ningún sitio cumplió de forma continua la norma de PM10 y que las partículas alcanzan su máximo en la temporada seca-fría y el O3 en las cálidas [\[verificar con la ficha\]](#).
- En la línea predictiva, Ramírez-Velarde et al. (2024) combinaron componentes principales y clasificadores para anticipar contingencias de O3 y PM2.5 con variables meteorológicas de SIMA de 2015. Hernández-Santiago et al. (2026) modelaron el O3 horario con XGBoost y validaron entrenando con unas temporadas y probando con otra.
- Desde la química, Martínez-Cinco et al. (2016) mostraron, en dos campañas en Escobedo y Santa Catarina, que el PM2.5 otoñal está dominado por emisiones vehiculares y material orgánico y se acumula con viento débil y baja altura de mezcla. En verano aumenta el sulfato secundario, favorecido por la radiación, con la refinería de Cadereyta como principal fuente de azufre.

En otras regiones, el análisis multivariado se usa para **clasificar patrones**: Mohd Shafi'i y Juahir (2024) agruparon estaciones de Malasia con conglomerados jerárquicos y análisis discriminante (90.5 % de clasificación correcta, evaluada con los mismos datos), y Elmourssi et al. (2026) identificaron cuatro regímenes de contaminación en El Cairo con k-medias, evaluando su estabilidad entre años con el Índice de Rand Ajustado.

1.6 Problema, pregunta y objetivos

Problema. SIMA mide cada hora seis contaminantes criterio y siete variables meteorológicas en 15 estaciones, pero comunica y gestiona la calidad del aire contaminante por contaminante. No existe una caracterización de **qué combinaciones de contaminación y clima se repiten** en la ZMM ni de qué tan bien las condiciones meteorológicas permiten anticiparlas.

Pregunta central. ¿Qué combinaciones típicas de contaminantes y condiciones meteorológicas (“regímenes diarios”) se presentan en la Zona Metropolitana de Monterrey entre 2021 y 2025, en qué temporadas y estaciones ocurren con mayor frecuencia, y qué condiciones meteorológicas permiten anticipar los regímenes de peor calidad del aire?

Objetivos:

- **O1 (esta etapa).** Construir una base estación-día depurada y documentada a partir de las mediciones horarias 2020–2025, reportando por variable el porcentaje de datos faltantes, invalidados e imputados.

- **02.** Identificar entre tres y seis regímenes diarios mediante componentes principales y análisis de conglomerados, e interpretarlos física y químicamente. Criterio de estabilidad: acuerdo entre periodos medido con el Índice de Rand Ajustado, con umbral a justificar en la etapa 2.
- **03.** Cuantificar la frecuencia de cada régimen por temporada y estación, y la proporción de días que rebasan los límites de PM10, PM2.5 y O3 en cada uno.
- **04.** Evaluar con análisis discriminante si la meteorología del día identifica el régimen mejor que una referencia basada solo en la temporada, entrenando con 2021–2023 y probando con 2024–2025.
- **05.** Implementar una interfaz que, dadas condiciones meteorológicas, estime la probabilidad de cada régimen y muestre su desempeño en datos de prueba.

1.7 Justificación

En la literatura revisada no encontramos para la ZMM un análisis que agrupe **días** según la combinación conjunta de contaminantes y meteorología con datos horarios de toda la red. Los antecedentes locales son univariados, se limitan a un contaminante o se basan en campañas de pocos días. Los estudios multivariados de otras redes agrupan estaciones o no incorporan la meteorología, y en algún caso evalúan la clasificación con los mismos datos de ajuste.

Nuestra propuesta combina tres elementos:

- el enfoque de regímenes de Elmourssi et al. (2026);
- la secuencia conglomerados–discriminante–PCA de Mohd Shafi'i y Juahir (2024);
- una validación temporal, como la de Hernandez-Santiago et al. (2026).

Para el socio, los regímenes traducen trece variables en unos pocos tipos de día comunicables. Además, permiten anticipar episodios a partir del pronóstico meteorológico. Esto responde a las medidas de fortalecimiento de pronóstico y modelación (4T), de gestión del riesgo por contingencias (6T) y de comunicación (9T) del PIGECA 2023–2033 (Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León y Clean Air Institute, 2023).

1.8 Fuentes de datos

Usamos seis libros Excel proporcionados por SIMA para el reto (BD_2020.xlsx a BD_2025.xlsx), con mediciones horarias de 15 estaciones (detalle de la estructura en 2.1 y [Tabla 1](#)). Los complementamos con tres documentos del socio:

- *Etiquetas.xlsx*: unidades, estaciones y banderas de validez.
- *Rangos de los parámetros del SIMA*: rangos de operación por año y rangos del fabricante.
- *Ubicación de las estaciones de monitoreo*: coordenadas y altitud.

Los originales no se modificaron; su integridad se verificó con huellas MD5.

Parte II. Comprensión y preparación de los datos

2.1 Importación y estructura

Importamos las 87 hojas en R (paquete `readxl`) conservando el archivo, la hoja (estación) y la fila de origen, y unificamos la columna de fecha (`Fecha` y `hora` en 2020–2024 y `date` en 2025).

La resolución es **horaria**: el 99.98 % de los saltos entre registros es de una hora, y hay una mediana de 24 filas por día. La nota de `Etiquetas.xlsx` sobre “promedios diarios” no describe estos archivos.

Otras características de la base:

- Las fechas no incluyen zona horaria y no muestran cambio de horario. Las tratamos como hora local fija, pendiente de confirmar con SIMA.
- No hay registros duplicados ni celdas con texto: las 11 319 045 celdas de medición son numéricas.
- Los archivos **no traen banderas de validez**, por lo que una celda vacía no indica la causa del faltante.
- Faltan 8 189 horas sin fila (1.07 % de 762 792 horas esperadas). De ellas, 8 017 corresponden a la estación NO3, que inicia el 1 de diciembre de 2022.
- Las 15 variables de medición son numéricas continuas; la estación (15 niveles) y la temporada son categóricas.

La [Tabla 1](#) resume las bases publicadas; el diccionario completo está en el Anexo A.

Tabla 1: Dimensiones de las bases limpias (SIMA, 2020–2025).

Concepto	Base horaria	Base diaria
Registros (estación-hora / estación-día)	762,792	31,783
de ellos, con fila en los Excel originales	754,603	—
Columnas	39	40
Estaciones	15	15
Hojas estación-año en los Excel	87	87
Variables medidas	15	15
Periodo	2020-01-01 a 2025-12-31	2020-01-01 a 2025-12-31
Estación-días 2021–2025 (periodo de modelado)	—	27,025

2.2 Calidad de los datos

Faltantes. Medido sobre 762 792 horas esperadas por variable, el porcentaje faltante original va de 4.7 % (radiación solar) a 26.0 % (PM2.5), con 5.7 % en PM10 y entre 14 % y 18 % en los gases ([Figura 1](#) y Anexo C). Los faltantes se concentran en ciertas estaciones y años:

- 2020 tiene la peor cobertura: solo 2 de 13 estaciones alcanzan 75 % de días válidos en NO2, y 3 en O3.
- NE3 y NO3 prácticamente no miden PM2.5.

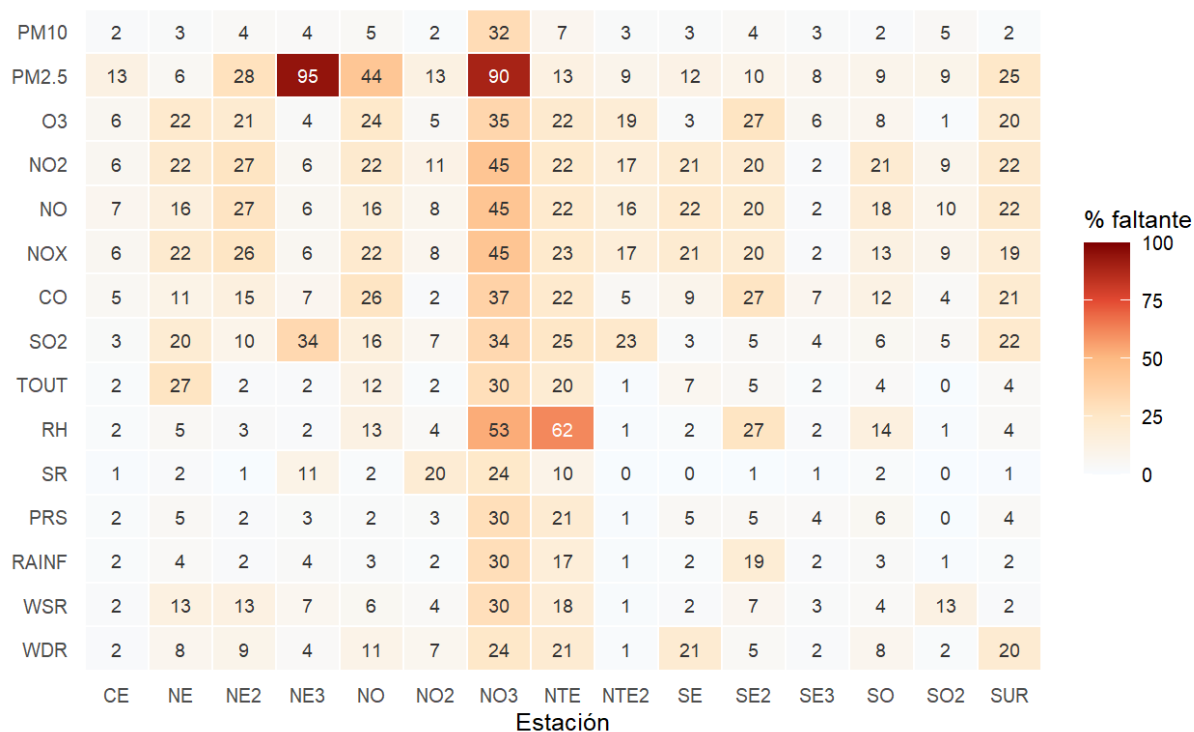


Figura 1: % de horas sin dato tras la limpieza, por variable y estación (base horaria publicada; NO3 empieza en diciembre de 2022 y NE3 casi no mide PM2.5).

Rangos. Contrastamos cada valor con los rangos de operación anuales y del fabricante de SIMA (Anexo B). Los contaminantes casi nunca los violan ($\leq 0.05\%$). En la meteorología, el rango de operación resultó inadecuado como criterio de error:

- **Temperatura:** marcaría como error 458 temperaturas bajo cero en años cuyo rango inicia en 0°C .
- **Presión:** marcaría 1.14 % de las horas, concentradas en estaciones de mayor altitud. El rango es único para toda la red y no considera la altitud de cada estación.

Consistencia. PM2.5 superó a PM10 (algo físicamente imposible) en solo 37 de 555 259 horas comparables (0.007 %), lo que indica una depuración previa de SIMA. En cambio, NOX difirió de NO + NO2 en más de 1 ppb y 10 % en 11.35 % de las horas de NE3 y 8.21 % de NTE2, frente a menos de 2 % en el resto.

2.3 Selección de datos y variables

Periodo. Conservamos 2020 en la base publicada, marcado con una variable de confinamiento (1 de abril al 31 de mayo), pero lo excluimos del modelado por su baja cobertura y por el efecto atípico del confinamiento en la calidad del aire (Schiavo et al., 2023). El periodo de análisis es **2021–2025**.

Variables activas. Los regímenes se definirán con los contaminantes criterio:

- PM10 y PM2.5 (promedio de 24 h);
- O3 (máximo diario del promedio móvil de 8 h, métrica de la NOM-020-SSA1-2021);
- NO2, CO y SO2 (promedio de 24 h).

Las variables meteorológicas (temperatura, humedad, radiación, presión, viento y lluvia) funcionarán como descriptores y como predictores del análisis discriminante. Excluimos NO y NOX porque son redundantes con NO2 y porque NOX es inconsistente en algunas estaciones.

Registros. Solo entran al modelado los días completos en todas las variables anteriores (núcleo B). Son 14 551 de 27 025 días-estación del periodo (53.8 %), con proporciones similares por temporada (52.2 % a 54.9 %), lo que descarta un sesgo estacional por la selección ([Figura 2](#), Anexo C). Las estaciones NE3 (1.5 % de días completos) y NO3 (8.6 %) quedan fuera del modelado. Las otras 13 conservan entre 28.0 % (NTE) y 81.5 % (SE3) de sus días. Como análisis de sensibilidad conservamos el núcleo A, sin PM2.5: 17 740 días (65.6 %).

2.4 Limpieza

Aplicamos las siguientes reglas sobre los datos horarios, siempre anulando el valor (NA) con una bandera y **sin eliminar filas**:

1. **Fuera de rango:** en contaminantes, el rango de operación del año; en meteorología, el rango del fabricante; en lluvia, el máximo de operación del año. Se aplicaron también las notas del documento de rangos.
2. **Salto físicamente implausibles:** más de 10 °C o 10 mm Hg en una hora, criterio de la bandera *h* de SIMA.
3. **PM2.5 > PM10:** se anulan ambos valores (bandera *r* de SIMA).
4. **Rachas idénticas de 24 h o más** en contaminantes, temperatura, humedad y presión. Las de 6 h o más solo se marcan. Las rachas se evalúan sobre los datos observados, antes de imputar.
5. **Consistencia espacial** de temperatura y humedad: se anula la lectura que se aparta más de 10 °C (temperatura) o 40 puntos porcentuales (humedad) de la mediana de la red a la misma hora, cuando reportan al menos cinco estaciones. También se anulan las lecturas en el límite del sensor (−50 °C). Esta prueba es habitual en el control de calidad meteorológico (Fiebrich et al., 2010). Una lectura atípica frente a la red es sospechosa, no necesariamente errónea; por eso los umbrales son una decisión del equipo, justificada por la distribución de las desviaciones y por la ausencia de heladas en verano en Monterrey, y reportamos su sensibilidad. En los Excel originales, 1 082 lecturas de temperatura se desviaban más de 10 °C. Las horas anuladas por esta regla no se imputan.

Los valores extremos **dentro de rango se conservaron**, porque pueden ser episodios reales de contaminación, como hacen Hernández-Romero et al. (2026). Una excedencia normativa no es un error de medición.

Por variable, el porcentaje anulado fue a lo sumo de 0.82 % (NO).

Imputación. Usamos un solo método: interpolación lineal de huecos de hasta 3 horas consecutivas, por estación y variable (`imputeTS`; Moritz & Bartz-Beielstein, 2017). El viento se imputó en sus componentes *u* y *v*, y la lluvia no se imputó. Descartamos la imputación por la media porque borra los ciclos diarios y estacionales.

Como la interpolación rellena cada variable por separado, **volvimos a validar cada valor imputado** con las mismas reglas: rango, saltos y $PM2.5 \leq PM10$. Revertimos a NA las imputaciones que violaban alguna

regla (3 599 horas de PM2.5, 252 de PM10, 147 de temperatura y 54 de presión), sin modificar ningún valor original.

El porcentaje imputado neto fue de 0 % a 2.88 % (PM2.5), y el faltante final quedó entre 4.5 % (SR) y 23.2 % (PM2.5) (Tabla 2). Un script de validación comprueba automáticamente que la base publicada no contenga PM2.5 > PM10 ni valores fuera de rango, y dos revisiones independientes reprodujeron exactamente los CSV publicados.

Tabla 2: Limpieza por variable, como % de 762,792 horas estación (87 hojas-año). Invalidado = fuera de rango, notas del PDF, saturación, saltos, PM2.5 > PM10, consistencia espacial (TOUT, RH) y rachas ≥ 24 h; final = original + invalidado – imputado. viento_uv = componentes u/v.

Variable	% faltante original	% invalidado	% imputado	% faltante final
CO	14.2	0.02	0.60	13.7
NO	17.6	0.82	1.80	16.7
NO2	18.3	0.67	1.18	17.7
NOX	17.7	0.19	1.17	16.7
O3	15.6	0.00	1.20	14.4
PM10	5.7	0.01	0.95	4.7
PM2.5	26.0	0.02	2.88	23.2
PRS	6.1	0.41	0.80	5.7
RAINF	5.8	0.00	0.00	5.8
RH	12.3	0.58	0.61	12.3
SO2	15.9	0.00	2.25	13.7
SR	4.7	0.14	0.34	4.5
TOUT	7.9	0.19	0.62	7.5
WSR	7.9	0.01	0.00	7.9
WDR	9.3	0.00	0.00	9.3
viento_uv	12.5	0.01	1.08	11.4

2.5 Transformación y preparación

1. **Agregación horaria → diaria.** Un valor diario es válido solo con al menos 18 horas válidas, el criterio de completitud del 75 % que usa SIMA. El O3 se resume como máximo del promedio móvil de 8 h.
2. **Viento.** Lo convertimos de km/h a m/s y de dirección a componentes u y v, porque la dirección es una variable circular: 359° y 1° son casi iguales.
3. **Lluvia.** Como la unidad no está confirmada (hay valores de hasta 360 y repeticiones sospechosas), la resumimos como número de horas con lluvia y como indicador de lluvia (0/1) en lugar de su cantidad.
4. **Atributos derivados:** temporada (seca-fría, noviembre–febrero; seca-cálida, marzo–mayo; cálida-húmeda, junio–octubre; definición operativa del equipo), confinamiento 2020 e indicadores de pertenencia a los núcleos.

Acceso a los datos limpios. Base horaria depurada (un CSV por año, 13–17 MB), base diaria de 31 783 filas × 40 columnas, diccionario, reglas y scripts de reproducción: <https://github.com/Leo-issacs/reto-sima-multivariados/tree/main/data/clean>.

Declaratoria de uso de IA (Opción B)

- **Herramientas:** Claude (Anthropic): Claude Opus en conversación y Claude Code; ChatGPT (OpenAI); Codex (OpenAI).
- **Uso realizado:**
 - Codex: preparación del repositorio y del entorno R.
 - Claude Opus: planeación, búsqueda y resumen de literatura, propuesta de decisiones de limpieza y borradores de las secciones 1.5–1.8 y de la Parte II.
 - Claude Code: scripts de R para importación, diagnóstico, limpieza y generación del documento.
 - ChatGPT (usado por Ignacio Kume): borradores de 1.2 y 1.3 y ficha de lectura de Aguirre-López et al. (2022), a partir de los PDF proporcionados.
 - Claude Opus: borradores de 1.1 y 1.4 e integración y edición de 1.2 y 1.3.
- **Secciones donde se utilizó:** Parte I (1.1–1.8), Parte II (2.1–2.5), scripts en scripts/ y R/.
- **Validación realizada por los estudiantes:** *[completar con lo que hicieron realmente; por ejemplo: revisamos cada cifra contra las tablas generadas, leímos los artículos citados, verificamos las referencias por DOI, ejecutamos los scripts y comprobamos el enlace del CSV].*
- Confirmamos que revisamos y verificamos el contenido y asumimos la responsabilidad del contenido final entregado.

Referencias

- Aguirre-López, M. A., Rodríguez-González, M. A., Soto-Villalobos, R., Gómez-Sánchez, L. E., Benavides-Ríos, Á. G., Benavides-Bravo, F. G., Walle-García, O., & Pamanés-Aguilar, M. G. (2022). Statistical analysis of PM10 concentration in the Monterrey Metropolitan Area, Mexico (2010–2018). *Atmosphere*, 13(2), 297. <https://doi.org/10.3390/atmos13020297>
- Centro Mario Molina. (2021). *Estudio para el rediseño de la red de monitoreo de la calidad del aire de Monterrey* [Informe final].
- Elmourssi, D. M., El-Assy, A. M., & Amer, H. M. (2026). Clustering and machine learning techniques identify air pollution regimes in Greater Cairo. *Scientific Reports*. <https://doi.org/10.1038/s41598-026-49777-5>
- Fiebrich, C. A., Morgan, C. R., McCombs, A. G., Hall, P. K., & McPherson, R. A. (2010). Quality assurance procedures for mesoscale meteorological data. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 27(10), 1565–1582. <https://doi.org/10.1175/2010JTECHA1433.1>
- Hernández-Romero, K., Hernández-Romero, I. M., Mendoza, A., Pérez-Rodríguez, M., Barajas-Villarruel, L. R., Medellín-Carrillo, S., & González, L. T. (2026). Persistent air pollution regimes and regulatory exceedances of PM10, PM2.5, and O3 in the Monterrey Metropolitan Area, Mexico. *City and Environment Interactions*, 31, 100410. <https://doi.org/10.1016/j.cacint.2026.100410>
- Hernandez-Santiago, E., Tello-Leal, E., Jaramillo-Perez, J. M., & Macías-Hernández, B. A. (2026). Development of an ozone (O3) predictive emissions model using the XGBoost machine learning algorithm. *Big Data and Cognitive Computing*, 10(1), 15. <https://doi.org/10.3390/bdcc10010015>
- Martínez-Cinco, M. A., Santos-Guzmán, J., & Mejía-Velázquez, G. M. (2016). Source apportionment of PM2.5 for supporting control strategies in the Monterrey Metropolitan Area, Mexico. *Journal of the Air & Waste Management Association*, 66(6), 631–642. <https://doi.org/10.1080/10962247.2016.1159259>

- Mohd Shafi'i, M. S., & Juahir, H. (2024). Assessment of spatial air quality on the East Coast of Peninsular Malaysia utilizing environmetric techniques. *Environmental Monitoring and Assessment*, 196(7), 640. <https://doi.org/10.1007/s10661-024-12787-9>
- Moritz, S., & Bartz-Beielstein, T. (2017). imputeTS: Time series missing value imputation in R. *The R Journal*, 9(1), 207–218. <https://doi.org/10.32614/RJ-2017-009>
- Orellano, P., Reynoso, J., Quaranta, N., Bardach, A., & Ciapponi, A. (2020). Short-term exposure to particulate matter (PM10 and PM2.5), nitrogen dioxide (NO2), and ozone (O3) and all-cause and cause-specific mortality: Systematic review and meta-analysis. *Environment International*, 142, 105876. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105876>
- Ramírez-Velarde, R., Esquivel-Flores, O., & Mejía-Velázquez, G. (2024). Forecasting air pollution contingencies using predictive analytic techniques. *Atmosphere*, 15(11), 1271. <https://doi.org/10.3390/atmos15111271>
- Schiavo, B., Morton-Bermea, O., Arredondo-Palacios, T. E., Meza-Figueroa, D., Robles-Morua, A., García-Martínez, R., Valera-Fernández, D., Inguaggiato, C., & Gonzalez-Grijalva, B. (2023). Analysis of COVID-19 lockdown effects on urban air quality: A case study of Monterrey, Mexico. *Sustainability*, 15(1), 642. <https://doi.org/10.3390/su15010642>
- SEMARNAT. (2024, 25 de enero). NORMA Oficial Mexicana NOM-172-SEMARNAT-2023, Lineamientos para la obtención y comunicación del índice de calidad del aire y riesgos a la salud. *Diario Oficial de la Federación*.
- Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León & Clean Air Institute. (2023). *Programa Integral para la Gestión Estratégica de la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de Monterrey (PIGECA) 2023–2033* [verificar año y autoría en la portada].
- Secretaría de Salud. (2021). NOM-020-SSA1-2021, *Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al ozono (O3)*. Diario Oficial de la Federación [verificar título exacto y fecha de publicación].
- SIMA. (2026). *Red de monitoreo y manejo de datos de calidad del aire* [Diapositivas de la exposición del reto, 14 de agosto de 2026]. Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León.
- World Health Organization. (2021). *WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>

Anexos

Anexo A. Diccionario de datos

Tabla 3: Diccionario completo de las bases publicadas en data/clean/.

Base	Columna	Tipo	Unidad	Descripción	Fuente o regla
horario	estacion	texto		Código de hoja/estación SIMA (ver data/metadata/estaciones.csv). NO2 y SO2 son estaciones, no variables	Nombre de la hoja del Excel
horario	fecha_hora	texto AAAA-MM-DD HH:MM:SS	hora local	Marca horaria (00:00 a 23:00). Hora local ingenua sin zona; sin cambio de horario visible. Confirmar con SIMA	Excel BD AAAA
horario	confinamiento_2020	0/1		1 entre 2020-04-01 y 2020-05-31 (incluye ambos días), 0 en el resto	Definición del equipo
horario	CO	numérico	ppm	Monóxido de carbono. Vacío = sin valor válido tras la limpieza. Contaminantes: rango de operación del año; meteorología: rango del fabricante; interpolado si f_ = I; una imputación que incumple una regla se revierte a vacío, f_ = X	Excel BD AAAA + reglas de scripts/03_limpiar. R
horario	NO	numérico	ppb	Monóxido de nitrógeno. Vacío = sin valor válido tras la limpieza. Contaminantes: rango de operación del año; meteorología: rango del fabricante; interpolado si f_ = I; una imputación que incumple una regla se revierte a vacío, f_ = X	Excel BD AAAA + reglas de scripts/03_limpiar. R
horario	NO2	numérico	ppb	Dióxido de nitrógeno. Vacío = sin valor válido tras la limpieza. Contaminantes: rango de operación del año; meteorología: rango del fabricante; interpolado si f_ = I; una imputación que incumple una regla se revierte a vacío, f_ = X	Excel BD AAAA + reglas de scripts/03_limpiar. R
horario	NOX	numérico	ppb	Óxidos de nitrógeno (NO + NO2). Vacío = sin valor válido tras la limpieza. Contaminantes: rango de operación del año; meteorología: rango del fabricante; interpolado si f_ = I; una imputación que incumple una regla se revierte a vacío, f_ = X	Excel BD AAAA + reglas de scripts/03_limpiar. R
horario	O3	numérico	ppb	Ozono. Vacío = sin valor válido tras la limpieza. Contaminantes: rango de operación del año; meteorología: rango del fabricante; interpolado si f_ = I; una imputación que incumple una regla se revierte a vacío, f_ = X	Excel BD AAAA + reglas de scripts/03_limpiar. R
horario	PM10	numérico	ug/m3	Material particulado < 10 µm. Vacío = sin valor válido tras la limpieza. Contaminantes: rango de operación del año; meteorología: rango del fabricante; interpolado si f_ = I; una imputación que incumple una regla se revierte a vacío, f_ = X	Excel BD AAAA + reglas de scripts/03_limpiar. R
horario	PM2.5	numérico	ug/m3	Material particulado < 2.5 µm. Vacío = sin valor válido tras la limpieza. Contaminantes: rango de operación del año; meteorología: rango del fabricante; interpolado si f_ = I; una imputación que incumple una regla se revierte a vacío, f_ = X	Excel BD AAAA + reglas de scripts/03_limpiar. R
horario	PRS	numérico	mm Hg	Presión atmosférica. Vacío = sin valor válido tras la limpieza. Contaminantes: rango de operación	Excel BD AAAA + reglas de

				del año; meteorología: rango del fabricante; interpolado si f_ = I; una imputación que incumple una regla se revierte a vacío, f_ = X	scripts/03_limpiar. R
horario	RAINF	numérico	mm/h	Precipitación, tal como viene en el Excel (sin conversión; la unidad no está confirmada). Se invalida (F) lo que supera el máximo de operación del año. Vacío = sin valor válido	Excel BD AAAA + reglas de scripts/03_limpiar. R
horario	RH	numérico	%	Humedad relativa. Vacío = sin valor válido tras la limpieza. Contaminantes: rango de operación del año; meteorología: rango del fabricante; interpolado si f_ = I; una imputación que incumple una regla se revierte a vacío, f_ = X	Excel BD AAAA + reglas de scripts/03_limpiar. R
horario	SO2	numérico	ppb	Dióxido de azufre. Vacío = sin valor válido tras la limpieza. Contaminantes: rango de operación del año; meteorología: rango del fabricante; interpolado si f_ = I; una imputación que incumple una regla se revierte a vacío, f_ = X	Excel BD AAAA + reglas de scripts/03_limpiar. R
horario	SR	numérico	kW/m2	Radiación solar. Vacío = sin valor válido tras la limpieza. Contaminantes: rango de operación del año; meteorología: rango del fabricante; interpolado si f_ = I; una imputación que incumple una regla se revierte a vacío, f_ = X	Excel BD AAAA + reglas de scripts/03_limpiar. R
horario	TOUT	numérico	°C	Temperatura. Vacío = sin valor válido tras la limpieza. Contaminantes: rango de operación del año; meteorología: rango del fabricante; interpolado si f_ = I; una imputación que incumple una regla se revierte a vacío, f_ = X	Excel BD AAAA + reglas de scripts/03_limpiar. R
horario	WSR	numérico	km/h	Velocidad del viento (validada, sin imputar). Vacío = sin valor válido tras la limpieza. Contaminantes: rango de operación del año; meteorología: rango del fabricante	Excel BD AAAA + reglas de scripts/03_limpiar. R
horario	WDR	numérico	grados	Dirección del viento, grados de donde sopla (validada, sin imputar). Vacío = sin valor válido tras la limpieza. Contaminantes: rango de operación del año; meteorología: rango del fabricante	Excel BD AAAA + reglas de scripts/03_limpiar. R
horario	viento_u	numérico	m/s	Componente este-oeste del viento = - WSR/3.6*sin(WDR). Interpolada si f_uv = I	Derivada de WSR y WDR
horario	viento_v	numérico	m/s	Componente norte-sur del viento = - WSR/3.6*cos(WDR). Interpolada si f_uv = I	Derivada de WSR y WDR
horario	f_CO	texto (1 letra)		Bandera de la hora: V válida original; N falta original; F fuera de rango duro; P regla de las notas del PDF; S salto horario (>10 °C o >10 mm Hg); R PM2.5 > PM10 (se invalidan ambas); K racha >=24 h de valores idénticos invalidada; L lectura de TOUT próxima al límite del instrumento (TOUT >= 49.9), excluida por sospecha de saturación o fallo; E consistencia espacial, no se imputa (TOUT a más de 10 °C o RH a más de 40 pp de la mediana de la red en esa hora, con >= 5 estaciones); C racha >=6 h idéntica marcada y conservada; I imputada (interpolación lineal, hueco <=3 h, revalidada); X imputación revertida (el valor interpolado incumplía rango, salto o PM2.5 <= PM10 y volvió a NA; nunca se modifica un valor original). En horas I o X se pierde el motivo original de	scripts/03_limpiar. R

			invalidéz	
horario	f_NO	texto (1 letra)	Bandera de NO (mismos códigos que f_CO)	scripts/03_limpiar. R
horario	f_NO2	texto (1 letra)	Bandera de NO2 (mismos códigos que f_CO)	scripts/03_limpiar. R
horario	f_NOX	texto (1 letra)	Bandera de NOX (mismos códigos que f_CO)	scripts/03_limpiar. R
horario	f_O3	texto (1 letra)	Bandera de O3 (mismos códigos que f_CO)	scripts/03_limpiar. R
horario	f_PM10	texto (1 letra)	Bandera de PM10 (mismos códigos que f_CO)	scripts/03_limpiar. R
horario	f_PM2.5	texto (1 letra)	Bandera de PM2.5 (mismos códigos que f_CO)	scripts/03_limpiar. R
horario	f_PRS	texto (1 letra)	Bandera de PRS (mismos códigos que f_CO)	scripts/03_limpiar. R
horario	f_RAINF	texto (1 letra)	Bandera de RAINF (mismos códigos que f_CO; RAINF no se imputa)	scripts/03_limpiar. R
horario	f_RH	texto (1 letra)	Bandera de RH (mismos códigos que f_CO)	scripts/03_limpiar. R
horario	f_SO2	texto (1 letra)	Bandera de SO2 (mismos códigos que f_CO)	scripts/03_limpiar. R
horario	f_SR	texto (1 letra)	Bandera de SR (mismos códigos que f_CO)	scripts/03_limpiar. R
horario	f_TOUT	texto (1 letra)	Bandera de TOUT (mismos códigos que f_CO)	scripts/03_limpiar. R
horario	f_WSR	texto (1 letra)	Bandera de WSR (mismos códigos que f_CO)	scripts/03_limpiar. R
horario	f_WDR	texto (1 letra)	Bandera de WDR (mismos códigos que f_CO)	scripts/03_limpiar. R
horario	f_uv	texto (1 letra)	Bandera de viento u/v (según WSR y WDR) (mismos códigos que f_CO)	scripts/03_limpiar. R
horario	nox_inconsistente	0/1	Calculada sobre los valores FINALES publicados (después de imputar y revertir): 1 si NOX-(NO+NO2) > max(1 ppb, 10% de NOX); 0 si no; vacío solo si falta alguna de las tres concentraciones. Solo bandera, no invalida. Los diagnósticos con valores solo observados están en output/diagnostico/nox_inconsistencia_por_estacion.csv (columnas_obs)	scripts/03_limpiar. R
horario	f_obs_TOUT	texto (1 letra)	Bandera de TOUT en la etapa observada, antes de imputar (mismos códigos que f_CO, sin I ni X). Conserva la causa de invalidéz (p. ej. E o L) aunque la hora se imputara; sirve para comprobar que las horas E/L nunca se imputan	scripts/03_limpiar. R
horario	f_obs_RH	texto (1 letra)	Bandera de RH en la etapa observada, antes de imputar (mismos códigos que f_obs_TOUT)	scripts/03_limpiar. R
diario	estacion	texto	Código de estación	Hoja del Excel
diario	fecha	fecha AAAA-MM-DD	Día calendario local	
diario	anio	entero	Año	
diario	temporada	texto	Temporada regional: seca_fria (nov-feb), seca_calida (mar-may), calida_humeda (jun-oct). Definición operativa del equipo; nombres según	Definición del equipo

Hernández-Romero et al. (2026); cortes según la climatología del PIGECA 2023-2033					
diario	confinamiento_2020	0/1		1 entre 2020-04-01 y 2020-05-31	Definición del equipo
diario	CO	numérico	ppm	Media diaria de las horas válidas (incluye imputadas); vacío si < 18 h válidas	Agregado de la tabla horaria
diario	NO	numérico	ppb	Media diaria de las horas válidas (incluye imputadas); vacío si < 18 h válidas	Agregado de la tabla horaria
diario	NO2	numérico	ppb	Media diaria de las horas válidas (incluye imputadas); vacío si < 18 h válidas	Agregado de la tabla horaria
diario	NOX	numérico	ppb	Media diaria de las horas válidas (incluye imputadas); vacío si < 18 h válidas	Agregado de la tabla horaria
diario	PM10	numérico	ug/m3	Media diaria de las horas válidas (incluye imputadas); vacío si < 18 h válidas	Agregado de la tabla horaria
diario	PM2.5	numérico	ug/m3	Media diaria de las horas válidas (incluye imputadas); vacío si < 18 h válidas	Agregado de la tabla horaria
diario	SO2	numérico	ppb	Media diaria de las horas válidas (incluye imputadas); vacío si < 18 h válidas	Agregado de la tabla horaria
diario	TOUT	numérico	°C	Media diaria de las horas válidas (incluye imputadas); vacío si < 18 h válidas	Agregado de la tabla horaria
diario	RH	numérico	%	Media diaria de las horas válidas (incluye imputadas); vacío si < 18 h válidas	Agregado de la tabla horaria
diario	SR	numérico	kW/m2	Media diaria de las horas válidas (incluye imputadas); vacío si < 18 h válidas	Agregado de la tabla horaria
diario	PRS	numérico	mm Hg	Media diaria de las horas válidas (incluye imputadas); vacío si < 18 h válidas	Agregado de la tabla horaria
diario	horas_lluvia	entero	horas	Número de horas del día con $0 < \text{RAIN} \leq$ máximo de operación del año; vacío si < 18 h válidas de RAIN. La cantidad de lluvia no se usa porque la unidad no está confirmada	Agregado de la tabla horaria
diario	llovio	0/1		1 si horas_lluvia > 0	Agregado de la tabla horaria
diario	O3_max8h	numérico	ppb	Máximo diario del promedio móvil de 8 h (ventana por hora inicial, ≥ 6 de 8 horas válidas); vacío si < 18 h válidas de O3 en el día	Agregado de la tabla horaria
diario	viento_u	numérico	m/s	Media diaria de la componente u; vacío si < 18 h válidas	Agregado de la tabla horaria
diario	viento_v	numérico	m/s	Media diaria de la componente v	Agregado de la tabla horaria
diario	viento_rapidez_ms	numérico	m/s	Media diaria de la rapidez horaria $\sqrt{u^2+v^2}$	Agregado de la tabla horaria
diario	n_horas_	entero	horas	Número de horas válidas (incluye imputadas) del día para esa variable; n_horas_viento cuenta horas con u/v; n_horas_O3_max8h cuenta horas de O3	Agregado de la tabla horaria
diario	n_horas_nox_inconsistente	entero	horas	Horas del día con nox_inconsistente = 1 (bandera final)	Agregado de la tabla horaria
diario	en_nucleo_A	0/1		1 si el estación-día está completo en el núcleo A: PM10, O3_max8h, NO2, CO, SO2, TOUT, RH, SR, viento (u/v), PRS y horas_lluvia con ≥ 18 h válidas. Núcleo de sensibilidad	scripts/O3_limpiar. R
diario	en_nucleo_B	0/1		1 si el estación-día está completo en el núcleo B = A + PM2.5. Conjunto principal de modelado	scripts/O3_limpiar. R
diario	en_periodo_model	0/1		1 si el año está entre 2021 y 2025	Decisión del equipo

	ado						
cobertura	estacion, anio			Hoja-año			
cobertura	variable	texto		Variable diaria evaluada (viento_uv = u/v; O3 = máximo de 8 h; RAINF = suma diaria)			
cobertura	dias_totales, dias_validos	entero	días	Días del año de la hoja-año y días con >= 18 h válidas de esa variable			
cobertura	pct_dias_validos	numérico	%	100*dias_validos/dias_totales			
cobertura	cobertura_baja	0/1		1 si pct_dias_validos < 75		Criterio del 75 % de SIMA	
informe	variable	texto		Variable (viento_uv = u/v)			
informe	horas_esperadas	entero	horas	Denominador: horas de la malla completa de todas las hojas-año (24 x días del año), incluidas las horas sin fila en el Excel			
informe	*_n / *_pct	entero / %		Horas y % sobre horas_esperadas por categoría: faltante_original, invalidada_F/P/L/S/R/E/K, marcada_C (informativa), imputada_bruta (I + X), imputacion_revertida (X), imputada (neta = I, tras revertir) y faltante_final (= invalidadas y faltantes - imputadas netas)			

Anexo B. Rangos de operación y del fabricante

Tabla 4: Rangos de operación por año (Rangos de los parámetros del SIMA) y rango del fabricante. Unidades: ver Anexo A.

Variable	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Fabricante
PM10	0–800	0–800	0–999	0–900	0–999	0–820	0–1000
PM2.5	0–205.94	0–325	0–450	0–800	0–999	0–350	0–1000
O3	0–153	0–175	0–160	0–175	0–180	0–185	0–1000
NO	0–500	0–350	0–400	0–500	0–400	0–350	0–500
NO2	0–200	0–100	0–175	0–175	0–130	0–175	0–500
NOX	0–500	0–400	0–420	0–500	0–500	0–400	0–500
SO2	0–200	0–300	0–200	0–250	0–150	0–405	0–500
CO	0–20	0–10	0–8	0–14	0–18	0–10	0–50
RH	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100
WSR	0–75	0–40	0–35	0–40	0–38	0–40	0–180
TOUT	0–41	-6.5–45	-5–45	0–45	-4–45.5	-4.5–45	-50–50
SR	0–1	0–1	0–1.25	0–1	0–1.26	0–1.2	0–1.4
PRS	690–750	690–740	700–740	690–740	687.5–740	688–740	449.9–824.9
WDR	0–360	0–360	0–360	0–360	0–360	0–360	0–360
RAINF	0–30	0–80	0–25	0–70	0–50	0–25	—

Notas del PDF: 2020 O3: Omitir máximo de NTE2; 2020 WSR: No considerar valor por arriba de 75 km/h.; 2020 SR: No considerar lecturas por encima de este rango.; 2020 PRS: No considerar valores fuera del rango.; 2021 NO: No considerar valor por encima del límite máximo.; 2021 NO2: No considerar valores menores.; 2021 SR: No considerar lecturas por encima de este rango.

Anexo C. Núcleos de modelado y cobertura por hoja-año

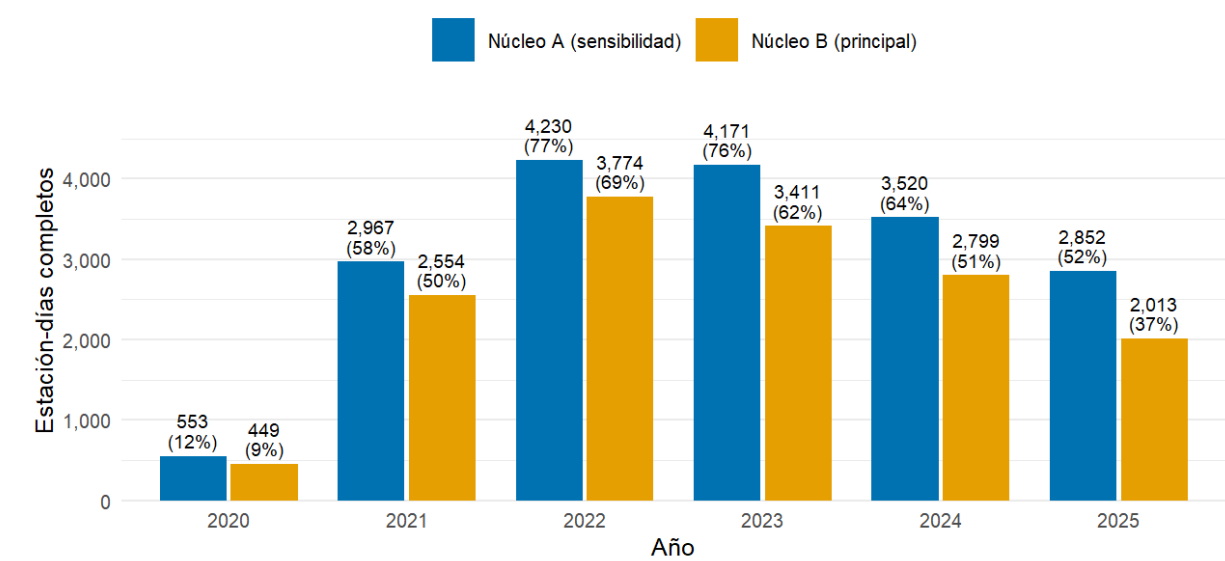


Figura 2: Estación-días completos por año en el núcleo A (PM10, O3 máx. 8 h, NO2, CO, SO2, TOUT, RH, SR, viento, PRS, RAINF) y en el núcleo B (A + PM2.5). Etiqueta: días completos (% de los días estación del año). Total de días estación: 2020: 4,758; 2021: 5,110; 2022: 5,475; 2023: 5,475; 2024: 5,490; 2025: 5,475. El 2020 se conserva en los datos, pero no entra al modelado.

Tabla 5: Porcentaje de días con al menos 18 h válidas, por hoja-año y variable. Un asterisco marca cobertura baja (menos de 75 %). u/v = componentes del viento.

Est.	Año	PM10	PM2.5	O3	NO2	NO	NOX	CO	SO2	TOUT	RH	SR	PRS	RAINF	u/v
CE	2020	94	74*	82	87	87	87	98	98	98	98	98	98	98	98
CE	2021	96	90	87	79	80	79	92	92	97	97	97	97	97	97
CE	2022	98	89	97	98	98	98	98	97	98	97	99	98	98	98
CE	2023	96	87	96	97	97	97	96	97	97	97	99	97	97	97
CE	2024	97	80	95	96	96	96	97	97	97	97	98	97	97	97
CE	2025	99	84	97	95	88	95	76	97	97	96	100	97	97	97
NE	2020	93	90	0*	0*	15*	0*	53*	12*	78	76	88	78	82	37*
NE	2021	99	98	85	85	86	85	97	76	100	99	99	100	100	75
NE	2022	99	95	97	99	99	99	99	99	99	98	100	99	99	99
NE	2023	96	91	94	98	98	98	94	98	98	96	99	97	98	98
NE	2024	97	92	96	98	98	98	98	98	56*	97	98	96	98	98
NE	2025	95	92	89	86	86	86	88	89	7*	95	97	95	96	94
NE2	2020	89	70*	11*	2*	2*	6*	67*	56*	96	96	99	96	96	44*
NE2	2021	92	91	81	80	81	80	91	93	96	96	100	96	97	72*
NE2	2022	98	97	99	98	99	99	99	97	99	99	100	99	99	72*
NE2	2023	95	93	92	98	98	98	92	97	98	91	98	98	98	98
NE2	2024	94	61*	93	96	96	96	82	96	96	96	99	94	96	96
NE2	2025	95	4*	94	57*	56*	58*	74*	97	96	96	100	96	98	93
NE3	2021	95	0*	95	94	94	94	92	89	95	95	92	94	95	90
NE3	2022	93	0*	98	97	97	97	97	80	98	97	80	94	97	92
NE3	2023	96	0*	96	94	94	94	98	93	99	99	84	97	99	99
NE3	2024	95	0*	95	94	94	94	94	6*	96	96	83	96	96	96

NE3	2025	96	27*	94	84	84	84	76	45*	98	98	87	96	97	97
NO	2020	96	96	0*	15*	36*	16*	5*	22*	98	98	98	98	98	57*
NO	2021	86	85	80	94	97	94	80	97	98	92	98	98	98	78
NO	2022	94	78	94	85	84	84	95	93	94	92	100	94	98	94
NO	2023	96	47*	93	96	96	96	96	96	96	94	97	96	96	96
NO	2024	90	14*	85	73*	74*	74*	63*	88	44*	44*	92	90	90	90
NO	2025	99	3*	92	88	87	85	92	92	89	89	98	96	96	96
NO2	2020	97	82	75*	60*	87	87	99	87	99	98	100	99	99	67*
NO2	2021	96	96	96	97	97	97	97	83	93	93	99	89	97	73*
NO2	2022	99	92	99	99	99	99	96	89	100	87	75*	93	100	100
NO2	2023	99	87	98	100	100	100	98	98	99	98	60*	100	100	100
NO2	2024	97	68*	96	97	97	97	97	97	97	96	54*	97	97	97
NO2	2025	99	82	95	70*	69*	70*	97	97	99	99	72*	100	100	100
NO3	2022	8*	0*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	7*	8*	8*	8*	7*
NO3	2023	95	0*	83	85	85	85	82	86	100	10*	100	100	100	77
NO3	2024	98	24*	97	86	86	86	87	100	100	93	99	100	100	99
NO3	2025	71*	13*	70*	41*	41*	41*	71*	71*	71*	70*	96	71*	71*	97
NTE	2020	74*	66*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	10*	10*	92	10*	30*	11*
NTE	2021	93	82	82	69*	69*	69*	73*	74*	74*	62*	96	74*	74*	74*
NTE	2022	94	85	97	100	100	100	100	100	100	88	92	100	100	100
NTE	2023	93	91	94	96	96	96	94	93	97	50*	89	96	97	92
NTE	2024	96	97	97	99	99	99	99	99	99	4*	84	96	99	99
NTE	2025	97	85	96	99	99	99	98	77	98	0*	71*	98	98	99
NTE2	2020	90	58*	6*	18*	20*	18*	75	26*	98	98	99	98	98	98
NTE2	2021	94	96	90	78	78	78	98	31*	98	98	100	98	98	98
NTE2	2022	99	98	99	100	100	100	100	99	100	99	100	99	100	100
NTE2	2023	98	94	98	100	100	100	97	100	100	99	100	100	100	100
NTE2	2024	98	96	94	99	99	99	98	99	99	98	100	99	99	99
NTE2	2025	97	96	96	98	98	98	98	98	98	98	100	98	98	98
SE	2020	93	90	92	0*	0*	0*	87	92	90	98	99	82	98	4*
SE	2021	94	92	94	78	68*	78	95	95	57*	96	99	89	96	72*
SE	2022	99	96	98	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100
SE	2023	99	78	98	100	100	100	99	99	100	99	100	100	100	100
SE	2024	96	73*	98	99	99	99	88	99	99	99	100	99	99	99
SE	2025	97	86	97	96	96	96	71*	96	96	96	99	96	96	96
SE2	2020	89	67*	0*	10*	10*	10*	0*	91	81	0*	100	81	13*	79
SE2	2021	90	86	60*	72*	72*	72*	86	85	93	70*	98	93	74*	88
SE2	2022	95	89	94	95	95	95	92	95	95	95	98	95	100	95
SE2	2023	100	96	100	100	100	100	88	100	100	99	100	99	100	94
SE2	2024	96	98	90	93	96	96	86	96	98	98	100	98	100	98
SE2	2025	96	99	90	97	97	97	78	97	98	73*	99	97	99	98
SE3	2020	93	86	71*	99	99	99	89	87	99	99	100	87	99	99
SE3	2021	91	86	94	90	90	90	94	88	94	91	100	94	93	94
SE3	2022	98	96	98	98	98	98	96	98	98	98	100	98	98	98
SE3	2023	96	96	94	97	97	97	94	97	97	97	99	97	97	96
SE3	2024	99	96	100	98	98	98	86	100	100	99	100	99	100	100
SE3	2025	98	82	100	99	99	99	90	99	99	98	95	99	99	98
SO	2020	98	94	69*	1*	20*	36*	50*	75	100	99	100	89	100	84
SO	2021	94	95	94	78	78	86	89	96	93	95	94	92	96	91
SO	2022	97	93	96	97	97	97	88	97	97	97	98	97	97	97

SO	2023	100	94	96	97	98	97	100	100	100	100	99	99	100	99
SO	2024	96	79	95	97	97	97	97	97	97	93	97	93	97	96
SO	2025	98	81	96	94	92	92	95	98	88	24*	97	89	89	88
SO2	2020	90	80	98	52*	49*	52*	100	77	100	100	100	100	100	28*
SO2	2021	94	84	99	90	90	90	87	82	99	99	100	99	99	75*
SO2	2022	97	98	98	99	99	99	98	98	99	97	100	99	99	93
SO2	2023	95	96	99	99	99	99	98	100	100	99	100	100	100	100
SO2	2024	94	95	99	100	100	100	100	100	100	98	100	100	100	100
SO2	2025	95	81	99	100	100	100	86	100	100	99	100	100	100	100
SUR	2020	95	38*	0*	0*	0*	2*	3*	0*	100	100	100	100	100	11*
SUR	2021	95	66*	84	82	82	82	91	75	98	98	99	98	98	74*
SUR	2022	99	85	97	99	99	99	97	94	99	99	99	99	99	99
SUR	2023	99	80	98	96	96	96	97	100	96	97	100	96	100	100
SUR	2024	99	79	100	96	97	98	87	100	92	93	100	92	100	100
SUR	2025	98	81	100	94	94	94	93	96	86	86	97	86	93	93